第 5 节　三角函数的图象与性质

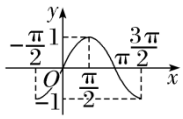
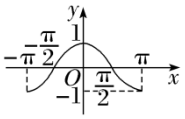
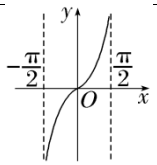
课标要求

1. 能画出三角函数的图象.

2. 了解三角函数的周期性、奇偶性、最大（小）值.

3. 借助图象理解正弦函数、余弦函数在[0，2π]上的性质及正切函数在（$-\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}$）上的性质.

正弦、余弦、正切函数的图象与性质（表中 $k\in\mathbf{Z}$）

函数	$y=\sin x$	$y=\cos x$	$y=\tan x$
图象			
定义域	**R**	**R**	$\{x\mid x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}\}$

函数	$y=\sin x$	$y=\cos x$	$y=\tan x$
值域	$[-1，1]$	$[-1，1]$	**R**
周期性	2π	2π	π
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数
递增区间	$\left[2k\pi-\frac{\pi}{2}，2k\pi+\frac{\pi}{2}\right]$	$[2k\pi-\pi，2k\pi]$	$\left(k\pi-\frac{\pi}{2}，k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$

函数	$y=\sin x$	$y=\cos x$	$y=\tan x$
递减区间	$\left[2k\pi+\frac{\pi}{2}，2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right]$	$[2k\pi，2k\pi+\pi]$	无
对称中心	$(k\pi，0)$	$\left(k\pi+\frac{\pi}{2}，0\right)$	$\left(\frac{k\pi}{2}，0\right)$
对称轴方程	$x=k\pi+\frac{\pi}{2}$	$x=k\pi$	无
零点	$k\pi$	$k\pi+\frac{\pi}{2}$	$k\pi$

提醒： $y=\tan x$ 无单调递减区间，在整个定义域内不单调.